CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 8 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 8회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J{\cdot}s$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ m{\cdot}s^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~7회 (분자 간 힘 ~ 총괄성)

1	압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
5	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
6	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
7	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
8	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	O X
9	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
10	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
11	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	O X
12	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
13	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
14	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
15	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.	O X
16	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
17	면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
18	면심입방구조는 배위수가 12이다.	O X
19	면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다.	O X
20	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	O X
21	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
22	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
23	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	O X
24	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.	O X
25	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다.	O X
26	끓는점 오름은 $\Delta Tb = K_b{\cdot}m$로 나타낸다.	O X
27	어는점 내림은 $\Delta Tf = Kf{\cdot}m$로 나타낸다.	O X
28	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다.	O X
29	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2).	O X
30	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 총괄성(삼투압)

31	삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다.	O X
32	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.	O X
33	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	O X
34	삼투에서 용매는 진한 용액에서 묽은 용액 쪽으로 이동한다.	O X
35	삼투압은 삼투를 막기 위해 가해야 하는 압력이다.	O X
36	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
37	삼투압은 $\pi V = nRT$ 형태로도 나타낼 수 있다.	O X
38	삼투압은 용질 입자의 수와 무관하다.	O X
39	전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$로 계산한다.	O X
40	같은 몰농도면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 삼투압이 크다.	O X
41	삼투압은 절대 온도에 반비례한다.	O X
42	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	O X
43	등장액은 삼투압이 서로 다른 용액이다.	O X
44	고장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다.	O X
45	저장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다.	O X
46	적혈구를 고장액에 넣으면 수축한다.	O X
47	적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다.	O X
48	적혈구를 저장액에 넣으면 수축한다.	O X
49	역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 반대로 이동시키는 것이다.	O X
50	역삼투는 해수 담수화에 이용된다.	O X
51	삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다.	O X
52	삼투압은 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 특히 유용하다.	O X
53	삼투압은 매우 묽은 용액에서는 측정할 수 없을 만큼 작다.	O X
54	삼투압은 총괄성의 하나이다.	O X
55	반투막을 사이에 두면 순용매 쪽 수면이 더 높아진다.	O X
56	등장액 사이에서는 물의 순이동이 일어나지 않는다.	O X
57	삼투압은 용질의 종류와 무관하고 입자 수에 의존한다.	O X
58	$\pi = MRT$에서 M은 몰랄 농도이다.	O X
59	같은 농도라도 온도가 높으면 삼투압이 크다.	O X
60	삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 묽다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 8회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리